Dossier de teoria

Un cotxe que només allibera aigua? La reacció química, la formulació, les equacions, els càlculs de massa i l'energia de les reaccions.

Teoria

1. La reacció química
2. La teoria de les col·lisions
3. La conservació de la massa i les proporcions
4. Massa atòmica i massa molecular
5. Formulació i nomenclatura
6. L'equació química i com s'ajusta
7. Càlculs de massa
8. L'energia de les reaccions
9. La velocitat de les reaccions
10. Reaccions importants
11. Els combustibles i l'hidrogen

1 La reacció química

En una **reacció química**, unes substàncies, els **reactius**, es transformen en unes altres de noves, els **productes**, amb propietats diferents. A escala de partícules, els **enllaços** entre els àtoms dels reactius es **trenquen** i els àtoms es **reorganitzen** i formen enllaços nous. Els àtoms no canvien: només canvien de company.

Evidències que s'ha produït una reacció: es forma un gas (bombolles), canvia el color, apareix un sòlid (precipitat), canvia l'olor, s'allibera o s'absorbeix calor, s'emet llum o so.

> **Combustió de l'espelma.** La parafina (un hidrocarbur, amb carboni i hidrogen) reacciona amb l'oxigen de l'aire i es formen aigua (el got fred s'entela) i diòxid de carboni (l'aigua de calç es torna blanca). Si l'espelma fos d'hidrogen, només es formaria aigua.

2 La teoria de les col·lisions

Per explicar com i a quina velocitat passen les reaccions fem servir la **teoria de les col·lisions**. Perquè dues partícules reaccionin no n'hi ha prou que es trobin: han de complir tres condicions.

1. Les partícules dels reactius han de **xocar**.
2. El xoc ha de tenir prou **energia**: l'energia cinètica de les partícules ha de ser igual o més gran que l'**energia d'activació** (E_a), l'energia mínima necessària per trencar els enllaços dels reactius.
3. Les partícules han de xocar amb l'**orientació adequada**: les parts de les molècules que han de reaccionar s'han de trobar.

Un xoc que compleix les tres condicions és un **xoc eficaç** i hi forma els productes. La majoria de xocs no són eficaços: les partícules reboten i continuen sent reactius. L'energia d'activació és com un turó que cal superar: per això el paper no crema sol a temperatura ambient, però sí quan hi apropem un llumí, que aporta l'energia per començar la reacció; després, la calor que desprèn la mateixa combustió la manté.

xoc eficaç = xoc + energia ≥ E_a + orientació adequada

3 La conservació de la massa i les proporcions

Llei de Lavoisier o de conservació de la massa (1789): en una reacció química en un sistema tancat, la massa total dels reactius és igual a la massa total dels productes. S'explica perquè els àtoms no es creen ni es destrueixen: només es reorganitzen.

En un **sistema obert** sembla que la massa canvia perquè hi entren o en surten gasos: en el vas amb vinagre i bicarbonat, el CO_2 s'escapa i la massa baixa; quan es rovella un clau o crema magnesi, l'oxigen de l'aire s'hi incorpora i la massa del sòlid puja. En un **sistema tancat** la massa es manté constant.

Llei de Proust o de les proporcions definides (1799): quan dos elements es combinen per formar un compost, ho fan sempre en la mateixa proporció en massa. 4 g d'hidrogen reaccionen amb 32 g d'oxigen i formen 36 g d'aigua (proporció 1 : 8); amb 8 g d'hidrogen calen 64 g d'oxigen i es formen 72 g d'aigua. Si hi posem 10 g d'hidrogen i 64 g d'oxigen, sobraran 2 g d'hidrogen.

4 Massa atòmica i massa molecular

La **massa atòmica** d'un element és la massa dels seus àtoms en unitats de massa atòmica (u); la trobem a la taula periòdica. La **massa molecular** d'una substància és la suma de les masses atòmiques dels àtoms que indica la fórmula.

Element	H	C	N	O	Na	Mg	Al	S	Cl	Ca	Fe
Massa (u)	1	12	14	16	23	24	27	32	35,5	40	56

> **Exemple.** H_2O: $2 \cdot 1 + 16 = 18$ u · CO_2: $12 + 2 \cdot 16 = 44$ u · CH_4: $12 + 4 \cdot 1 = 16$ u · $MgCl_2$: $24 + 2 \cdot 35{,}5 = 95$ u.

5 Formulació i nomenclatura (IUPAC)

Per entendre'ns, les fórmules i els noms segueixen les normes de la **IUPAC** (Unió Internacional de Química Pura i Aplicada).

- **Substàncies simples:** formades per un sol element. Metalls i gasos nobles s'escriuen amb el símbol (Fe, Mg, He). Alguns no metalls formen molècules diatòmiques: H_2 (dihidrogen), O_2 (dioxigen), N_2 (dinitrogen), F_2, Cl_2, Br_2, I_2. L'ozó és O_3 (trioxigen).
- **Cations monoatòmics:** «ió» + nom del metall: Na^+ ió sodi, Ca^{2+} ió calci, Al^{3+} ió alumini. Si el metall pot formar més d'un ió, la càrrega s'indica amb nombres romans: Fe^{2+} ió ferro(II), Fe^{3+} ió ferro(III), Cu^+ ió coure(I), Cu^{2+} ió coure(II).
- **Anions monoatòmics:** arrel del nom + **-ur**: F^- fluorur, Cl^- clorur, Br^- bromur, I^- iodur, S^{2-} sulfur, N^{3-} nitrur, H^- hidrur; i O^{2-} òxid.

Compostos iònics binaris (metall + no metall): la suma de les càrregues ha de ser zero. S'escriu primer el catió i després l'anió; el nom és el de l'anió + «de» + el del catió.

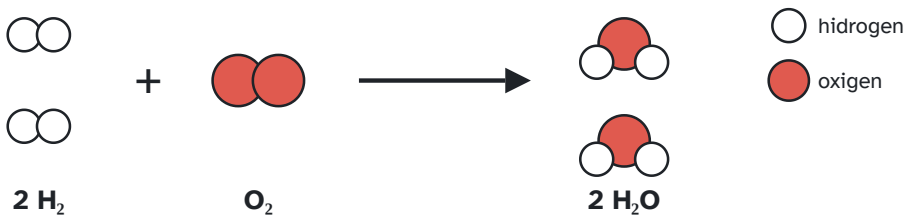
> **Com es formula.** Ió alumini Al^{3+} i ió òxid O^{2-}: necessitem 2 Al (+6) i 3 O (−6) → **Al_2O_3**, òxid d'alumini. Truc: la càrrega d'un ió és el subíndex de l'altre (simplificant si es pot): Ca^{2+} i O^{2-} → Ca_2O_2 → **CaO**.

Compostos de dos no metalls (covalents): s'escriu primer l'element que és més a l'esquerra a la taula (o més avall en un grup), amb l'ordre B, Si, C, Sb, As, P, N, H, Te, Se, S, I, Br, Cl, O, F. El nom porta **prefixos** multiplicadors (mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-) que indiquen quants àtoms de cada element hi ha. El prefix mono- s'omet en el primer element.

Fórmula	Nom	Fórmula	Nom
CO	monòxid de carboni	NO_2	diòxid de nitrogen
CO_2	diòxid de carboni	N_2O	monòxid de dinitrogen
SO_3	triòxid de sofre	CCl_4	tetraclorur de carboni
HCl	clorur d'hidrogen	H_2S	sulfur d'hidrogen
H_2O	aigua (nom acceptat)	NH_3	amoníac (nom acceptat)
CH_4	metà (nom acceptat)	P_2O_5	pentaòxid de difòsfor

6 L'equació química i com s'ajusta

Una **equació química** representa una reacció: les fórmules dels reactius a l'esquerra, una fletxa, i les dels productes a la dreta. Es pot indicar l'estat de cada substància: (s) sòlid, (l) líquid, (g) gas, (aq) dissolt en aigua. Una equació està **ajustada** quan hi ha el mateix nombre d'àtoms de cada element a cada costat, com exigeix la llei de Lavoisier. Per ajustar-la posem **coeficients** davant de les fórmules; **mai no canviem els subíndexs**, perquè canviaríem la substància.



1. Escriu les fórmules correctes de reactius i productes.
2. Compta els àtoms de cada element a cada costat.
3. Ajusta primer els elements que surten en una sola substància a cada costat (sovint els metalls i el carboni), després l'hidrogen i al final l'oxigen.
4. Torna a comptar. Si queda un coeficient fraccionari, multiplica-ho tot per 2.

Exemple. $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$. Carboni: 1 i 1. Hidrogen: 4 a l'esquerra → 2 H_2O. Oxigen: a la dreta n'hi ha 2 + 2 = 4 → 2 O_2. Ajustada: **CH_4 + 2 O_2 → CO_2 + 2 H_2O**.

Exemple. $Mg + HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$. Clor: 1 i 2 → 2 HCl. Hidrogen: 2 i 2. Ajustada: **Mg + 2 HCl → $MgCl_2$ + H_2**.

7 Càlculs de massa

Els coeficients d'una equació ajustada indiquen la proporció en què reaccionen les partícules. Si hi multipliquem les masses moleculars, obtenim la proporció en massa (en grams) entre reactius i productes. Amb aquesta proporció fem un factor de conversió.

$$2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$$
$$2 \cdot 2 = 4\ g + 32\ g \rightarrow 2 \cdot 18 = 36\ g$$

Exemple. Quina massa d'aigua es forma amb 8 g d'hidrogen? $8\ \text{g}\ \text{H}_2 \cdot \frac{36\ \text{g}\ \text{H}_2\text{O}}{4\ \text{g}\ \text{H}_2} = 72\ \text{g}\ \text{H}_2\text{O}$. I d'oxigen calen $8 \cdot \frac{32}{4} = 64$ g. Un autobús que consumeix 20 kg d'hidrogen al dia allibera 180 kg d'aigua i consumeix 160 kg d'oxigen.

Reactiu limitant. Fem reaccionar 10 g d'hidrogen amb 100 g d'oxigen. 10 g d'H_2 necessiten $\frac{10 \cdot 32}{4}$ = 80 g d'O_2: en tenim prou, i en sobraran 20 g. L'hidrogen s'acaba primer: és el **reactiu limitant**, i és el que decideix quanta aigua es forma ($\frac{10 \cdot 36}{4}$ = 90 g). L'oxigen és el reactiu en excés.

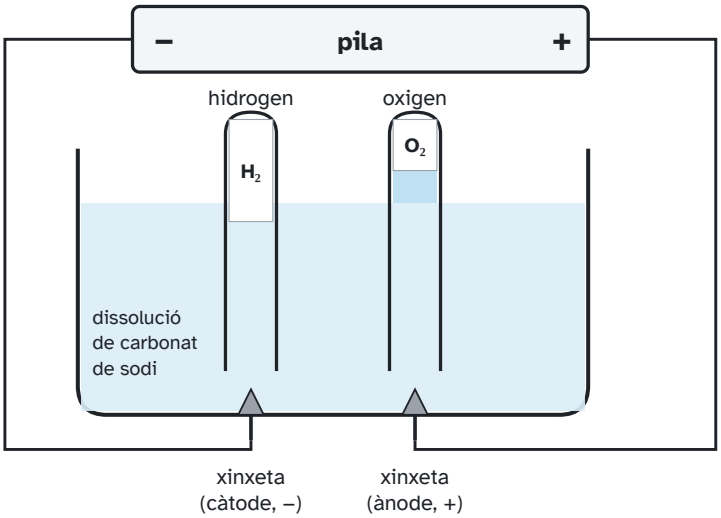
8 L'energia de les reaccions

En una reacció, trencar els enllaços dels reactius **absorbeix** energia i formar els enllaços dels productes en **desprèn**. El balanç decideix si la reacció és:

- **Exotèrmica:** allibera energia a l'entorn (normalment en forma de calor i, de vegades, de llum); l'entorn s'escalfa. Els productes tenen menys energia que els reactius. Combustions, la respiració cel·lular, el magnesi amb àcid clorhídric, l'hidrogen amb l'oxigen.
- **Endotèrmica:** absorbeix energia de l'entorn (l'entorn es refreda) o cal subministrar-n'hi contínuament. Els productes tenen més energia que els reactius. El vinagre amb el bicarbonat, l'electròlisi de l'aigua, la fotosíntesi, coure un ou.

Diagrama d'energia	Exotèrmica	Endotèrmica
Energia dels productes	Més baixa que la dels reactius	Més alta que la dels reactius
Energia d'activació	Sí: cal superar el «turó» per començar	Sí: cal superar el «turó» i, a més, aportar l'energia que falta
Temperatura de l'entorn	Puja	Baixa (o cal escalfar)

A l'**electròlisi**, el corrent elèctric aporta l'energia per descompondre l'aigua: $2\ H_2O \rightarrow 2\ H_2 + O_2$. Es forma el **doble de volum d'hidrogen** (al càtode, –) que d'oxigen (a l'ànode, +), perquè per cada molècula d'oxigen se'n formen dues d'hidrogen i, en les mateixes condicions, volums iguals de gasos contenen el mateix nombre de molècules. En massa, en canvi, la proporció és 4 g d'H_2 per 32 g d'O_2.



9 La velocitat de les reaccions

La **velocitat de reacció** indica quanta quantitat de reactiu desapareix (o de producte es forma) per unitat de temps. Segons la teoria de les col·lisions, tot el que augmenta el nombre de **xocs eficaços** per segon fa la reacció més ràpida:

Factor	Per què augmenta la velocitat	Exemple
Temperatura	Les partícules es mouen més de pressa: xoquen més sovint i, sobretot, una proporció molt més gran de xocs supera l'energia d'activació	El menjar es fa malbé més de pressa a l'estiu; a la nevera dura més
Concentració	Hi ha més partícules de reactiu en el mateix volum: més xocs per segon	L'àcid més concentrat fa més bombolles amb el magnesi
Superfície de contacte	Si el sòlid està més dividit, hi ha més partícules exposades que poden xocar	Les estelles cremen abans que un tronc; una pastilla triturada es dissol abans
Catalitzadors	Substàncies que ofereixen un camí amb una energia d'activació més baixa; no es gasten en la reacció	Els enzims de la digestió; el catalitzador del tub d'escapament dels cotxes

10 Reaccions importants

- **Combustió:** reacció d'un combustible amb l'oxigen, molt exotèrmica. Si el combustible conté carboni i hidrogen i hi ha prou oxigen, es formen CO_2 i H_2O; si falta oxigen, es pot formar monòxid de carboni (CO), un gas tòxic i sense olor.
- **Oxidació dels metalls:** el ferro es rovella en contacte amb l'oxigen i l'aigua (formació d'òxids de ferro); és una reacció lenta.
- **Reaccions dels àcids amb els metalls:** es formen una sal i hidrogen ($Mg + 2\ HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$). L'hidrogen es reconeix perquè, en apropar-hi una flama, fa una petita explosió.
- **Descomposició:** un compost es descompon en substàncies més simples (electròlisi de l'aigua; descomposició de l'aigua oxigenada).

11 Els combustibles i l'hidrogen

Els **hidrocarburs** (metà, propà, butà, gasolina, gasoil) són compostos de carboni i hidrogen que s'obtenen del petroli i del gas natural. En cremar-los alliberen energia, però també CO_2, un gas d'efecte hivernacle. L'**hidrogen** no conté carboni: en una pila de combustible reacciona amb l'oxigen ($2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$) i genera electricitat i aigua. Però que el vehicle no emeti CO_2 pel tub d'escapament no vol dir que no contamini gens: depèn de com s'obté l'hidrogen i de quanta energia s'hi gasta.

Hidrogen	D'on surt	Emissions
Gris	Gas natural (reformat amb vapor)	Emet CO_2 en produir-lo (uns 10–12 kg de CO_2 per kg d'H_2)
Blau	Gas natural, capturant i emmagatzemant part del CO_2	Menys emissions
Verd	Electròlisi de l'aigua amb electricitat renovable	Gairebé sense emissions

A més, cada transformació perd energia: amb la mateixa electricitat renovable, un vehicle de bateria fa unes 2–3 vegades més quilòmetres que un d'hidrogen. L'hidrogen té més sentit en vehicles grans que fan

molts quilòmetres i no poden parar gaire a carregar (autobusos, camions, vaixells), i en indústries que no es poden electrificar.

Paraules clau

Reactius i productes: substàncies inicials i substàncies noves

Xoc eficaç: xoc amb prou energia i orientació adequada

Energia d'activació: energia mínima perquè comenci la reacció

Llei de Lavoisier: la massa es conserva en un sistema tancat

Llei de Proust: els elements es combinen en proporció fixa en massa

Massa molecular: suma de les masses atòmiques de la fórmula

Coeficient: nombre davant d'una fórmula per ajustar l'equació

Reactiu limitant: el que s'acaba primer

Exotèrmica i endotèrmica: allibera energia i absorbeix energia

Catalitzador: accelera la reacció sense gastar-se